Sistemas de ecuaciones

Apuntes · Tema 4 · Matemáticas · 4º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Sistemas lineales

Clave: métodos

Sustitución: despejar una incógnita y sustituirla en la otra.

Igualación: despejar la misma incógnita en las dos e igualar.

Reducción: multiplicar para que una incógnita tenga coeficientes opuestos y sumar.

Tipo	Solución	Gráficamente
Compatible determinado	una	rectas que se cortan
Compatible indeterminado	infinitas	rectas coincidentes
Incompatible	ninguna	rectas paralelas

Ejemplo: reducción

$$\begin{cases} 3x + 2y = 12 \\ 5x - 2y = 4 \end{cases}$$ Sumando: $8x = 16 \Rightarrow x = 2$; $6 + 2y = 12 \Rightarrow y = 3$.

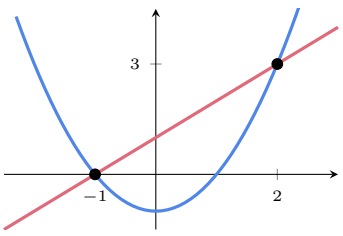
2. Sistemas no lineales

Definición: método

Si alguna ecuación no es de primer grado, se suele usar sustitución: se despeja en la ecuación más sencilla y se obtiene una ecuación de 2.º grado (o de otro tipo). Puede haber varias soluciones (puntos de corte de curvas).

Ejemplo: recta y parábola

$$\begin{cases} y = x^2 - 1 \\ y = x + 1 \end{cases}$$ $\Rightarrow x^2 - 1 = x + 1 \Rightarrow x^2 - x - 2 = 0 \Rightarrow x = 2,\ -1$. Soluciones: $(2, 3)$ y $(-1, 0)$.



Ojo

Cada valor de x da su y: hay que dar las soluciones como parejas. Y comprobarlas en las dos ecuaciones.

3. Problemas

Pasos: elegir incógnitas, plantear dos ecuaciones, resolver y **comprobar** que la solución tiene sentido.